

掌锐电子

专业车联网智能硬件方案提供商

MT8676&MT8678

BGA 模块贴片工艺应用

文档版本：V1.4

发布日期：2025 年 4 月 3 日

文档历史

修订记录

版本	日期	编写	变更描述
V1.0	2024-7-28	谭长明	初始版本
V1.2	2024-9-18	谭长明	删除焊盘设计定义，模块焊盘封装设计请参考掌锐模块的硬件设计手册文档
V1.3	2024-12-23	谭长明	更新炉温曲线描述，钢网厚度推荐，术语修正，贴片要求
V1.4	2025-4-3	谭长明	删除旧版封装图片

一、适用范围

本文档对应产品为掌锐电子 BGA 封装模块进行 SMT 贴片的流程及焊接的过程适用于掌锐 MT8676、MT8678 平台的模块。

备注：

由于版本升级或其他原因，本文档内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新

本文档仅作为使用指导建议，不同类型的客户产品的设计和结构、生产现场的环境和工具等因素的不同，均会影响到实际的工艺结果，本文档中的所有陈述、信息和建议都不会构成任何明示或暗示的担保。

二、模块相关信息

2.1 封装类型：

模块封装类型为 BGA 封装。

2.2 包装类型：

包装方式为托盘真空密封包装。

MT8676 模块包装托盘规格：277mm*201mm*8.5mm

MT8678 模块包装托盘规格：300mm*215mm*8.5mm

参见下图：(实际包装数量为 12PCS/每盘)



三、贴片设备要求

3.1 贴片机

3.1.1 送料器：支持 Tray 托盘

3.1.2 影像处理：光学对中，方向识别

3.1.3 吸嘴直径：根据模块本体大小选取，保证模块贴装时稳定性。

（客户可根据自身不同设备的吸嘴配置选取合适的吸嘴）

3.2 焊接要求

3.2.1 回流焊设备要求：模块需使用十温区及以上的回流焊接设备，带氮气供给。

3.2.2 残氧量建议 ≤ 2000

3.2.3 无铅工艺回流焊炉温要求，BGA 模块器件面的炉温实际的峰值温度最高不超 245℃

3.2.4 建议使用带回流工装载具进行底板过炉（如下图），抑制底板 PCB 板在高温下形变，影响焊接共面性

3.2.5 带回流工装夹具时，需评估过炉载具的材料、吸热量和大小尺寸，以选择合适的峰值温度和回流时间参数，以防止模块冷焊。



3.2.6 模块焊盘封装设计请参考掌锐模块的硬件设计手册文档，对 SMT 的可制造性设计（DFM），为避免二次回流会造成模块底部引脚连锡短路问题

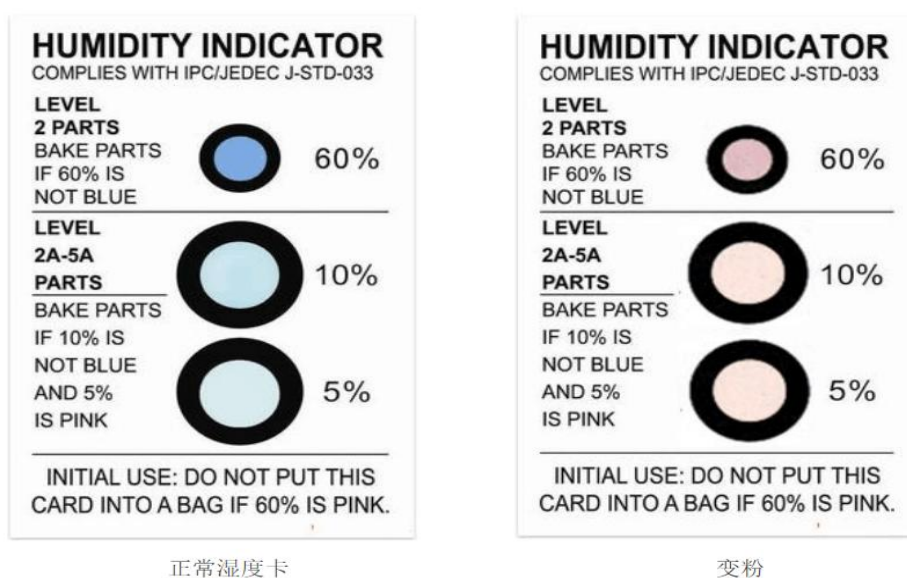
四、生产注意事项

4.1 湿敏等级及防潮要求、存储要求

掌锐模块为湿敏产品，参考 IPC-JEDEC 标准，核心板模块湿敏等级定义为 MSL 3。在使用之前需确认包装是否完好；打开包装后，需确认真空包装袋内湿度指示卡状态。如出现以下情况，需要在使用前对模块进行烘烤。

- 湿度指示卡：5%指示圈为粉色且 10%指示圈不再是蓝色，如下图所示。

推荐存储条件：温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，且相对湿度为 35 % ~ 60 %，模块可在真空密封袋中存放 6 个月



湿度卡

4.2 温湿度管控

4.2.1 湿敏等级为 3 的产品的开封暴露为 168 小时，在环境温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度低于 60 %的环境下，模块拆封后需要在 168 小时内进行回流生产，否则需要将模块存储在相对湿度小于 10 %的环境中（例如，防潮柜），以保持产品的干燥性

4.2.2 仅在相对湿度较低的车间环境符合《IPC/JEDEC J-STD-033》规范时适用；不确定车间温湿度环境是否满足条件，或相对湿度大于 60 %的情况下，请在拆封后 24 小时内完成贴片回流，请勿提前大量拆包

4.2.3 为预防和减少模块因受潮导致的焊接不良的发生，应严格进行管控，不应拆开真空包装后长时间暴露在空气中

4.3 烘烤

4.3.1 如需烘烤，烘烤条件： $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 条件下烘烤 48 小时。

4.3.2 模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则需在干燥箱内保存。

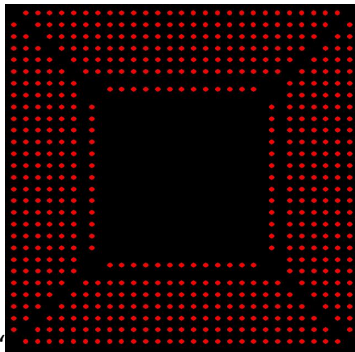
4.4 钢网制作要求

为保证 BGA 封装模块焊接时有足够的焊锡以及焊接的可靠性，模块部分区域钢网需要局部增厚，且采用正面增厚（印刷面）的方式。

需要注意的是，局部增厚的区域周边 5mm 范围内的元件，印刷时会因钢网增厚的影响锡量增多，所以这些元件钢网开孔建议比正常开孔减小 10%-30%的面积；如局部加厚钢网旁边有 0.5mm pitch 以下和 0201 的精细元件，开钢网时需注意开孔之间的安全距离，否则会有印刷连锡的风险。

模块 PAD 焊点钢网开孔建议：

钢网厚度：模块位置厚度 0.1mm~0.12mm 圆形焊盘：开孔面积 1: 1



以上钢网建议仅供参考，客户可以根据实际生产情况进行优化。

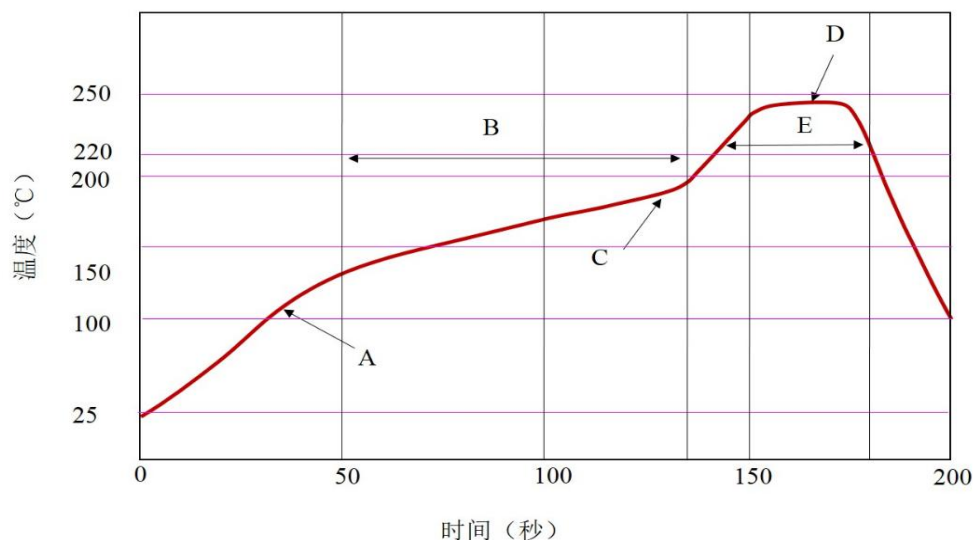
以上图片供参考，实际钢网开孔坐标请参考掌锐最新版本硬件设计手册以及最新产品规格书

4.5 自动贴装

选取合适的吸嘴，生产中须尽力保证吸嘴吸取在模块的重心位置，贴装速度为低速，图像识别检测通过率为 100%，以防在移动时不稳定，模块贴在 PCB 上以后，模块各大引脚与锡膏中心对应对齐，注意贴装方向。

4.6 回流焊

炉温测试需要在模块位置接热偶测试点，保证模块位置达到需要的温度。推荐的炉温曲线图如下所示：（无铅 SMT 回流焊）



推荐的炉温曲线图

推荐的炉温测试控制要求

项目project	推荐值Recommended values
吸热区Endothermic zone	
最大温升斜率:A Maximum temperature rise slope	1°C/sec ~ 3°C/sec
恒温时间 (B: 150°C~200°C期间) Constant temperature time (time between A and B: 150° C~200° C)	60/sec ~ 120/sec
回流焊区Reflow soldering area	
最大温升斜率:C Maximum temperature rise slope	1°C/sec ~ 3°C/sec
回流时间 (E: 超过220°C的期间) Reflux time (E: period over 220° C)	40/sec ~ 60/sec
最高温度Maximum temperature: D	240°C ~ 245°C
冷却降温斜率Cooling slope	1°C/sec ~ 4°C/sec
回流焊次数Number of reflow soldering	
最大回流焊次数Maximum number of reflows	1

注：推荐曲线供参考，客户可以根据实际生产的锡膏和设备条件进行优化。

注：在设计和应用模块时，底板的设计可能会涉及到在模块上贴附散热胶或者涂散热硅脂。然而我们必须强调的是，这一步骤必须在模块贴好底板之后再进行。这是因为，如果在模块未贴好底板的情况下就进行散热胶或硅脂的涂抹，那么在回流焊过程中，由于散热硅脂或散热胶的热膨胀，可能会导致芯片底部出现严重的连锡问题。这不仅会影响模块的性能，甚至可能导致模块的损坏

五、贴片过炉要求

因模组内部为 BGA 芯片、贴片阻容等贴片物料，与底板 PCB 之间也是用焊锡连接，在高温下同样会融化。若在模组过炉时炉温过高，模组内部的焊锡也会完全融化，若在完全融锡状态下模组遇到较大的震动，比如回流焊炉内传送带的过度震动或者撞板，则模组内部的 BGA 等器件容易移位或假焊或连锡。所以在使用掌锐模组过炉时需注意：

- ▲锡膏可采用阿尔法、千住等常见品牌的无铅活性锡膏。
- ▲模组必须使用 SMT 自动贴片机贴装，禁止手工摆放或手工焊接。
- ▲模组贴片生产时建议只进行一次回流焊接，可提高产品的良率。
- ▲氮气的使用可以有效的提高焊接润湿性，在改善焊接品质、降低氧化与空洞率有显著效果，如条件容许，建议在焊接时增加氮气过炉。
- ▲必须使用 10 温区以上的回流焊炉，并严格控制炉温曲线。
- ▲模组不能在过炉时产生较大震动，即要求贵司生产时必须在回流炉轨道（链条）上过炉，不能在铁丝网上过炉，以保证产品平顺通过。
- ▲部分客户在上线时，炉温曲线不合适，炉温偏高以及回流时间偏长，客户底板融锡情况很好，但炉后导致的模组不良率偏高，原因为模组内部 BGA 再次融锡后导致器件偏移、短路，生产前请充分验证调整回流炉温度，制定最佳的温度曲线，既保证母板的焊接质量，同时避免模组内部元件焊锡重融异常，提高产品良率
- ▲如果贵司母板较薄、较宽、尺寸较大，在过炉的时候 PCB 受热可能存在变形、翘曲等风险，进而导致模组虚焊、连锡、少锡等焊接不良，必须制作“过炉载具”来保证模组的焊接质量

六、标签的注意事项

5.1 针对采用纸质标签的模块，在生产焊接或者其他可能直接接触到模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精、异丙醇、丙酮、三氯乙烯等）擦拭模块标签，否则可能会造成标签字迹模糊。

5.2 针对采用洋白铜材质镭雕屏蔽罩的模块，在生产焊接或者其他可能直接接触到模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精、异丙醇、丙酮、三氯乙烯等）擦拭模块屏蔽罩，否则可能会造成屏蔽罩生锈。

七、维修加热注意事项

6.1 若需要将模块进行加热拆焊，返修前务必通过 X-ray 检查 BGA 的焊接状况，避免因拆焊后的二次加热温度或方法不当引起的芯片连锡，移位等二次不良。

6.2 如果需要将模块从主板上取下，需使用上下加热方式，需使用专用 BGA 返修台对模块进行加热拆焊，操作时请务必采取防静电措施，设备需要接地。

- 返修台温度设定：260℃-270℃（仅为参考，需根据底板实际情况，返修台能力，维修人员经验实际情况调整）

- 主板在空气中放置超过 48 小时，需要烘烤后再进行维修。

- 加热时，需平放、固定主板，主板与加热台的距离保持在 2.0~3.5 cm 之间，依据经验调整。

备注：

使用专用 BGA 返修台进行拆焊，须使用底部加热器预热和加热，防止因大型模块单面加热时间长导致焊盘、线路分层和 PCB 起泡、变形等不良报废，维修好后建议使用 X-ray 检查模块焊接效果，避免因维修而导致的 BGA 连锡和空焊等不良。

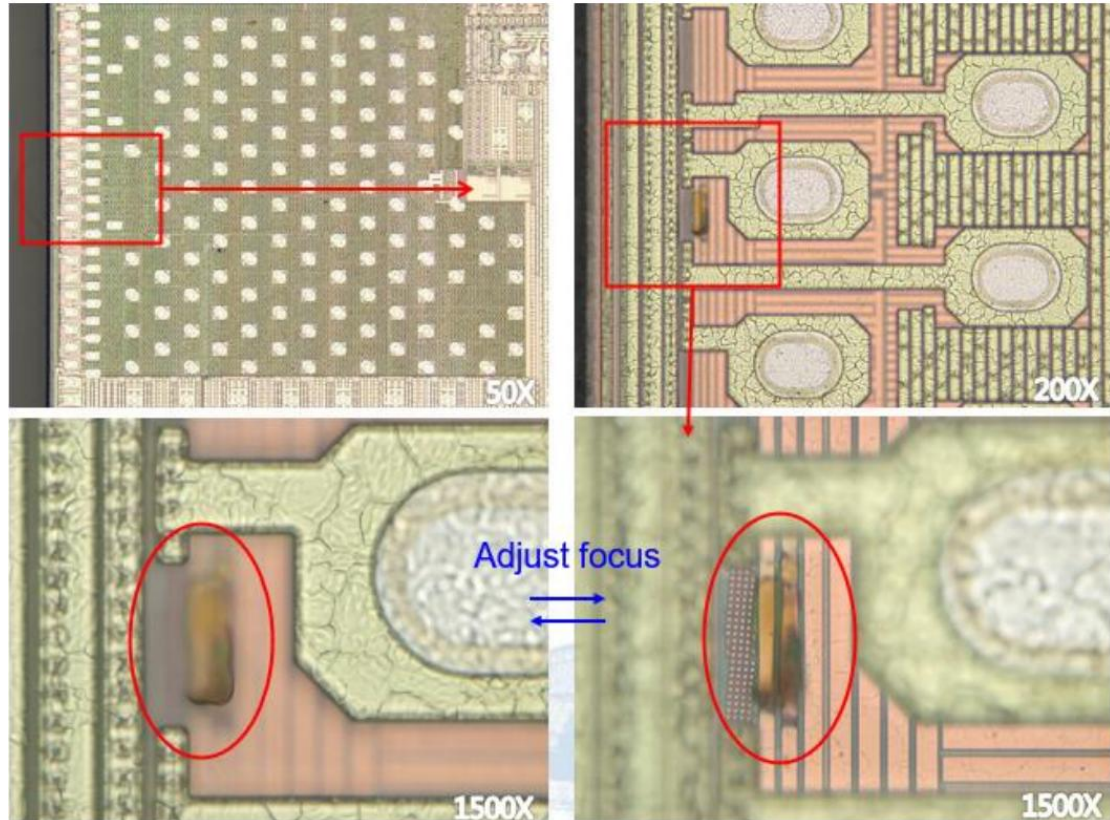


八、维修加热说明

模块板局部区域温度超过 PCB 板的玻璃化转变温度即视为一次维修加热，每块 PCB 板最大维修次数为 2 次。使用电烙铁进行补焊或点焊不算做一次维修，使用热风枪维修将视作一次维修，如果维修 2 次后仍没修复，建议作报废处理。

九、ESD 防护

静电会导致间歇或永久性的电路损伤,对电子产品危害很大,很多不良的产生多数是 ESD 或 EOS 损坏,开盖分析时均能观察到明显的 ESD 或 EOS 烧伤痕迹,如下图所示:



因此,模块的静电防护尤为重要,生产和运输过程需要严格按照静电防护进行作业,须遵循以下条件

- SMT 贴片机、作业工作台、电烙铁等设备需接地
- 作业人员佩戴具有良好接地线的人体防静电手环（不可使用无绳静电手环，建议戴防静电手套）
- 测试夹具具有良好接地，直接对板端的测试针设计具备 ESD 防护能力
- 避免裸手接触模组